GROUPE SIXIEME SENS CONSEIL

— AFRIK'FID —

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE ET FONCTIONNEL

Passerelle de Paiement B2B Multi-Pays & Multi-Wallet

Version 2.0 — Février 2026

Document confidentiel

Information	Détail
Client	Groupe Sixième Sens / Afrik'Fid
Rédacteur	Direction des Projets Numériques
Version	2.0 — Optimisée
Classification	Confidentiel
Date	Février 2026

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation du Projet

Le présent cahier des charges définit les spécifications techniques et fonctionnelles complètes pour le développement d'une passerelle de paiement B2B multi-pays et multi-wallet, destinée à servir d'infrastructure de paiement pour l'écosystème Afrik'Fid. Cette passerelle doit permettre la collecte de fonds via mobile wallet et carte de paiement, appliquer le mécanisme de remise lié au programme de fidélité, et distribuer automatiquement les montants entre le marchand, le client (remise fidélité) et Afrik'Fid (commission plateforme).

1.2 Contexte Métier

Afrik'Fid est une plateforme de fidélisation B2B opérant dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale (zones UEMOA et CEMAC). Son modèle repose sur un mécanisme de remise négociée avec les marchands, dont la redistribution entre le client et la plateforme varie selon le statut de fidélité du client. La passerelle de paiement constitue la brique technologique qui automatise l'ensemble de ce cycle : collecte, calcul de la remise, redistribution et réconciliation.

1.3 Périmètre Géographique

La passerelle doit couvrir initialement les marchés suivants, avec une architecture permettant l'extension à d'autres pays sans refonte majeure :

- **Zone UEMOA (XOF) :** Côte d'Ivoire, Niger, Burkina Faso, Sénégal, Mali, Togo, Bénin, Guinée-Bissau
- **Zone CEMAC (XAF) :** Cameroun, Tchad, Guinée Équatoriale, Gabon, Congo, RCA
- **Afrique de l'Est :** Kenya (KES) — marché pilote hors zone franc

1.4 Parties Prenantes

Rôle	Entité	Responsabilité
Maîtrise d'ouvrage	Groupe Sixième Sens	Définition des besoins, validation, recette
Maîtrise d'œuvre	À définir	Conception, développement, livraison
Opérateurs Mobile Money	Orange, MTN, Airtel, Safaricom	API de collecte et disbursement
Partenaires bancaires	Ecobank, Orabank, NSIA	Settlement et comptes marchands
Régulateurs	BCEAO, BEAC, CBK	Conformité réglementaire

2. Modèle Économique et Règles Métier

2.1 Principe Fondamental de la Remise

Le modèle économique d'Afrik'Fid repose sur un mécanisme de remise négociée entre le marchand et la plateforme. Ce mécanisme se décompose en trois étapes :

Étape 1 — Accord marchand : Le marchand adhérent accorde une remise globale de **X%** sur chaque transaction effectuée via la plateforme Afrik'Fid. Ce taux X% est négocié lors de l'enrôlement du marchand et peut varier par marchand, par catégorie de produit ou par pays.

Étape 2 — Remise client : Lorsqu'un client effectue un achat chez le marchand, il bénéficie d'une remise de **Y%** sur le montant de son achat. Ce taux Y% varie en fonction du **statut de fidélité** du client au sein du programme Afrik'Fid (Open, Live, Gold, Royal). La remise est toujours inférieure ou égale à X%.

Étape 3 — Commission Afrik'Fid : Afrik'Fid perçoit la différence entre la remise accordée par le marchand et la remise effective du client, soit **Z% = X% - Y%**. Cette commission constitue le revenu de la plateforme et couvre les frais d'exploitation, de technologie et de développement commercial.

RÈGLE FONDAMENTALE : X% (remise marchand) = Y% (remise client) + Z% (commission Afrik'Fid)

2.2 Statuts de Fidélité et Barème de Remise

Le programme de fidélité Afrik'Fid définit quatre niveaux de statut client. Chaque statut détermine le pourcentage de remise dont le client bénéficie (Y%) et, par conséquent, la part qui revient à Afrik'Fid (Z%).

Statut Client	Description	Remise Client (Y%)	Commission Afrik'Fid (Z%)	Exemple si X = 10%
OPEN	Nouveau client, inscrit mais peu actif	0%	X% − 0%	Client : 0% / Afrik'Fid : 10%
LIVE	Client actif avec historique d'achats régulier	5%	X% − 5%	Client : 5% / Afrik'Fid : 5%
GOLD	Client fidèle avec volume d'achats significatif	8%	X% − 8%	Client : 8% / Afrik'Fid : 2%
ROYAL	Client premium, ambassadeur de la plateforme	12%	X% − 12%	Client : 12% / Afrik'Fid : 0%

Nota : Les pourcentages Y% indiqués ci-dessus sont donnés à titre d'exemple. Ils doivent être entièrement configurables par l'administrateur dans le panel de gestion, par statut et potentiellement par pays ou par catégorie de marchand.

2.3 Illustration Concrète du Mécanisme

Scénario : Achat de 100 000 XOF chez un marchand ayant accordé X = 10%

Statut	Montant achat	Remise marchand (X=10%)	Remise client (Y%)	Commission Afrik'Fid (Z%)	Montant payé par le client
OPEN	100 000 XOF	10 000 XOF	0 XOF (0%)	10000 XOF (8%)	100 000 XOF
LIVE	100 000 XOF	10 000 XOF	5000 XOF (5%)	5 000 XOF (6%)	95 000 XOF
GOLD	100 000 XOF	10 000 XOF	8 000 XOF (8%)	2 000 XOF (2%)	92 000 XOF
ROYAL	100 000 XOF	10 000 XOF	10 000 XOF (10%)	0 XOF (0%)	90 000 XOF

Dans tous les cas, le marchand encaisse le montant de la vente diminué de la remise globale X% (soit 90 000 XOF dans cet exemple). La différence X% est ensuite répartie entre le client (sous forme de remise immédiate ou de cashback) et Afrik'Fid (sous forme de commission).

2.4 Modes d'Application de la Remise Client

La remise Y% du client peut être appliquée selon deux modes configurables par le marchand :

- **Remise immédiate :** Le montant Y% est déduit du prix au moment du paiement. Le client paie directement le montant réduit. C'est le mode privilégié pour les achats en magasin.
- **Cashback différé :** Le client paie le montant intégral et le montant Y% est crédité sur son portefeuille Afrik'Fid sous forme de points ou de solde utilisable pour un prochain achat. Ce mode permet de renforcer la fidélisation.

2.5 Règles de Gestion des Remises

- La remise marchand X% est contractuellement définie lors de l'enrôlement et modifiable uniquement par l'administrateur Afrik'Fid après accord du marchand
- La remise client Y% est automatiquement déterminée par le statut du client au moment de la transaction
- La commission Afrik'Fid Z% est calculée automatiquement : $Z = X - Y$ (jamais négative)
- Le système doit vérifier que $Y \leq X$ avant chaque transaction (règle d'intégrité)

- Le changement de statut d'un client est effectif immédiatement pour les transactions suivantes
- Un historique complet de chaque répartition (X, Y, Z) est conservé pour chaque transaction
- Les taux Y% par statut sont configurables globalement et peuvent être personnalisés par pays

2.6 Critères de Passage entre Statuts

Les règles de transition entre statuts doivent être configurables dans le panel d'administration. Les critères typiques incluent :

Transition	Critères (configurables)	Période d'évaluation
OPEN → LIVE	X achats minimum ou Y montant cumulé	3 derniers mois
LIVE → GOLD	X achats minimum ou Y montant cumulé	6 derniers mois
GOLD → ROYAL	X achats minimum ou Y montant cumulé + ancienneté	12 derniers mois
Rétrogradation	Inactivité pendant Z mois	Configurable

Le système doit exécuter un batch périodique (quotidien ou hebdomadaire, configurable) pour évaluer les éligibilités de changement de statut et notifier les clients concernés.

3. Objectifs du Projet

3.1 Objectifs Fonctionnels

- Fournir une passerelle de paiement unifiée multi-pays et multi-wallet intégrée à l'écosystème Afrik'Fid
- Automatiser le calcul et l'application de la remise en fonction du statut de fidélité du client (Open, Live, Gold, Royal)
- Automatiser la répartition des fonds entre le marchand, le client (remise) et Afrik'Fid (commission) après chaque transaction
- Permettre la collecte de fonds via mobile money (Orange Money, MTN MoMo, Airtel Money, M-Pesa) et cartes bancaires (Visa, MasterCard)
- Offrir un moyen de paiement intégrable dans des applications mobiles, sites web et via des liens de paiement à usage unique
- Fournir un tableau de bord complet de monitoring et de reporting pour les administrateurs et les marchands

3.2 Objectifs Techniques

- Garantir une disponibilité de 99,9% (uptime)
- Assurer un temps de réponse API inférieur à 2 secondes pour 95% des requêtes
- Supporter au minimum 500 transactions simultanées en phase de croisière
- Respecter les standards de sécurité PCI-DSS niveau SAQ-A minimum
- Permettre l'ajout d'un nouveau pays en moins de 5 jours ouvrés

3.3 Objectifs Réglementaires

- Conformité aux directives BCEAO relatives aux services de paiement (zone UEMOA)
- Conformité aux règlements BEAC pour la zone CEMAC
- Respect des exigences KYC/AML (Know Your Customer / Anti-Money Laundering)
- Conformité RGPD et lois locales de protection des données personnelles

4. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

4.1 Module de Collecte des Fonds

4.1.1 Mobile Money

La passerelle doit intégrer les API des opérateurs mobile money suivants :

Opérateur	Pays couverts	Protocole	Priorité
Orange Money	CI, SN, BF, ML, NE, CM	API REST / Open API	Élevée
MTN Mobile Money	CI, CM, BF, BJ, CG	MTN MoMo API	Élevée
Airtel Money	NE, TD, BF, KE	Airtel Money API	Moyenne
M-Pesa (Safaricom)	KE	Daraja API	Élevée
Wave	SN, CI, ML, BF	Wave Business API	Moyenne
Moov Money	CI, BF, BJ, TG, NE	API Moov	Moyenne

4.1.2 Cartes de Paiement

- Visa et MasterCard via un agrégateur certifié PCI-DSS (ex : Flutterwave, CinetPay)
- Cartes GIM-UEMOA pour les transactions intra-UEMOA
- Tokenisation des données de carte (aucune donnée de carte stockée côté serveur)
- Support 3D Secure v2 pour l'authentification forte

4.1.3 Flux de Paiement avec Application de la Remise

Le parcours de paiement intègre le mécanisme de remise fidélité à chaque étape :

1. Le marchand initie une demande de paiement via l'API (montant brut, identifiant client Afrik'Fid, référence, callback URL)
2. La passerelle identifie le client et récupère son statut de fidélité (Open, Live, Gold, Royal)
3. Le système récupère le taux de remise marchand (X%) et calcule la remise client (Y%) selon son statut
4. La passerelle calcule : montant à encaisser = montant brut − Y% (en mode remise immédiate) ou montant brut (en mode cashback)
5. Le client choisit son moyen de paiement et valide (OTP, USSD, 3DS)
6. Après confirmation de l'opérateur, la passerelle distribue automatiquement les fonds:

Bénéficiaire	Montant	Timing
Marchand	Montant brut − X% (remise accordée)	Immédiat ou J+1
Client (remise/cashback)	Y% du montant brut	Immédiat (remise) ou crédité (cashback)

Afrik'Fid (commission)	Z% = X% − Y% du montant brut	Immédiat

1. Le marchand et le client reçoivent une notification de confirmation (webhook, SMS, notification push)
2. L'ensemble de la transaction est journalisé avec le détail complet de la répartition (X, Y, Z, statut client)

4.1.4 Gestion des Échecs et Cas Limites

- **Timeout opérateur :** Après 120 secondes sans réponse, statut « en attente » avec vérification automatique toutes les 30 secondes pendant 10 minutes, puis expiration
- **Solde insuffisant :** Rejet immédiat avec code d'erreur explicite
- **Client non identifié :** Si le client n'a pas de compte Afrik'Fid, la transaction est traitée sans remise (mode invité) ou refusée selon la configuration du marchand
- **Double paiement :** Système d'idempotence basé sur la référence marchand
- **Indisponibilité opérateur :** Basculement vers un opérateur alternatif si disponible
- **Taux Y > X :** Rejet de la transaction avec alerte administrateur (anomalie de configuration)

4.2 Module de Gestion des Marchands

4.2.1 Enrôlement Marchand

Le processus d'enrôlement d'un nouveau marchand comprend :

- Collecte des informations légales (registre de commerce, pièce d'identité, coordonnées bancaires)
- Vérification KYC par l'équipe Afrik'Fid
- Négociation et saisie du taux de remise X% dans le système
- Configuration du mode de remise (immédiate ou cashback)
- Génération des clés API (sandbox puis production)
- Formation et tests d'intégration

4.2.2 Configuration Marchand

Chaque marchand dispose d'un profil configurable comprenant :

- Taux de remise X% (global ou par catégorie de produit)
- Mode de remise client (immédiate / cashback)
- Comptes de réception des fonds (mobile money et/ou compte bancaire)
- Fréquence de settlement (instantané, quotidien, hebdomadaire)
- Seuils d'alerte (montant maximum par transaction, volume quotidien maximum)
- Webhook URL pour les notifications

4.3 Module de Gestion des Clients Fidélité

4.3.1 Profil Client

Chaque client du programme Afrik'Fid dispose d'un profil incluant :

- Identifiant unique Afrik'Fid
- Statut de fidélité actuel (Open, Live, Gold, Royal) avec historique des changements
- Historique complet des transactions et des remises perçues
- Solde cashback (si mode cashback activé)
- Score d'activité et éligibilité au prochain statut

4.3.2 Portefeuille Cashback

Si le mode cashback est activé, le client dispose d'un portefeuille virtuel au sein de la plateforme. Les fonctionnalités du portefeuille incluent : alimentation automatique via les remises Y%, utilisation du solde pour des achats chez tout marchand du réseau Afrik'Fid, historique détaillé des mouvements (crédits/débits), et plafonds de solde configurables.

4.4 Module de Remboursement

- **Remboursement total :** Restitution intégrale au client, réversion de la remise et de la commission Afrik'Fid
- **Remboursement partiel :** Restitution proportionnelle avec recalcul de la répartition
- **Règles :** En cas de remboursement, le montant de cashback éventuellement crédité est annulé. La commission Afrik'Fid est également reversée. Délai maximum de traitement : 72 heures.

4.5 API Centrale

4.5.1 Endpoints Principaux

Endpoint	Méthode	Description
/api/v1/payments/initiate	POST	Initier un paiement (montant, client_id, merchant_id)
/api/v1/payments/{id}/status	GET	Statut d'une transaction + détail répartition
/api/v1/payments/{id}/refund	POST	Initier un remboursement
/api/v1/merchants	CRUD	Gestion des marchands et taux X%
/api/v1/merchants/{id}/balance	GET	Solde marchand
/api/v1/merchants/{id}/transactions	GET	Historique transactions marchand
/api/v1/clients/{id}/profile	GET	Profil client + statut fidélité
/api/v1/clients/{id}/wallet	GET	Solde cashback client
/api/v1/clients/{id}/transactions	GET	Historique achats et remises client
/api/v1/loyalty/config	CRUD	Configuration des statuts et taux Y%
/api/v1/distributions/{id}	GET	Détail d'une répartition
/api/v1/payment-links	CRUD	Liens de paiement à usage unique

/api/v1/reports/daily	GET	Rapport quotidien
/api/v1/health	GET	Santé de l'API

4.5.2 Authentification API

Chaque marchand dispose d'une paire de clés API (publique et secrète). Toutes les requêtes sont signées via HMAC-SHA256. Un environnement sandbox est fourni pour les tests avec des clés dédiées.

4.5.3 Webhooks

Notifications en temps réel signées avec retry exponentiel (3 tentatives sur 24h). Événements : payment.success, payment.failed, payment.expired, refund.completed, distribution.completed, loyalty.status_changed.

4.6 Panel d'Administration

4.6.1 Fonctionnalités Administrateur (Afrik'Fid)

- Dashboard global avec KPIs : volume et valeur des transactions, taux de succès, commissions générées (Z%), répartition par statut client
- Gestion des marchands : enrôlement, configuration X%, activation/suspension
- Configuration du programme de fidélité : taux Y% par statut, critères de passage entre statuts, règles de rétrogradation
- Monitoring des transactions avec filtres (date, pays, opérateur, statut client, montant)
- Gestion des remboursements et litiges
- Rapports analytiques : revenus Afrik'Fid par période, par pays, par marchand ; distribution des clients par statut ; taux de conversion Open → Royal
- Export CSV, Excel et PDF
- Journal d'audit complet

4.6.2 Fonctionnalités Marchand

- Dashboard personnalisé : ventes, remises accordées, répartition par statut client
- Historique détaillé des transactions avec détail de la répartition (Y%, Z%)
- Suivi des clients fidélisés et leur évolution de statut
- Gestion des clés API et webhooks
- Documentation d'intégration et sandbox

4.7 Liens de Paiement

Liens de paiement à usage unique pour les marchands sans capacité d'intégration technique. Chaque lien est paramétrable (montant, devise, expiration, description) et intègre automatiquement le mécanisme de remise selon le statut du client identifié.

5. Spécifications Techniques

5.1 Architecture Générale

Architecture micro-services pour garantir scalabilité, résilience et maintenabilité :

- **API Gateway :** Point d'entrée unique, rate limiting, routage, load balancing
- **Service de Paiement :** Orchestration du flux, gestion des sessions, idempotence
- **Service de Fidélité :** Gestion des statuts clients, calcul des taux Y%, évaluation des transitions de statut
- **Service de Remise :** Calcul de la répartition X/Y/Z, application de la remise immédiate ou cashback
- **Services Locaux (par pays) :** Intégration spécifique avec les opérateurs de chaque pays
- **Service de Distribution :** Transfert des fonds vers les comptes bénéficiaires, réconciliation
- **Service de Notification :** Webhooks, SMS, push notifications
- **Service de Reporting :** Agrégation, rapports, export

5.2 Stack Technologique

Composant	Technologie recommandée	Justification
Backend API	Node.js (NestJS) ou Python (FastAPI)	Performance, écosystème riche, asynchrone natif
Frontend Panel	React.js + TypeScript	Composants réutilisables, typage fort
Base de données	PostgreSQL 16+	ACID, JSON natif, performances
Cache / Sessions	Redis 7+	Performance, pub/sub, files d'attente
File de messages	RabbitMQ ou Apache Kafka	Traitement asynchrone, découplage
API Gateway	Kong ou NGINX	Rate limiting, load balancing, SSL
Conteneurisation	Docker + Kubernetes	Déploiement, scaling, résilience
CI/CD	GitLab CI ou GitHub Actions	Automatisation, tests, déploiement
Monitoring	Grafana + Prometheus + ELK	Observabilité, alertes, logs
Documentation API	Swagger / OpenAPI 3.0	Documentation interactive

5.3 Base de Données

Le schéma doit inclure au minimum les entités suivantes :

- **merchants :** Informations marchand, taux X%, mode de remise, comptes de réception
- **clients :** Profil client Afrik'Fid, statut fidélité actuel, historique des statuts

- **loyalty_config :** Configuration des taux Y% par statut, critères de transition, par pays
- **transactions :** Détail complet (montant brut, X%, Y%, Z%, statut client au moment de la transaction)
- **distributions :** Enregistrement de chaque flux financier (marchand, client, Afrik'Fid)
- **wallets :** Portefeuille cashback des clients (solde, mouvements)
- **refunds :** Historique des remboursements avec réversion des commissions
- **webhook_events :** Journal des notifications envoyées
- **audit_logs :** Traçabilité complète de toutes les actions
- **countries :** Configuration par pays (opérateurs, devises, taux spécifiques)

5.4 Sécurité

5.4.1 Communications et Données

- TLS 1.3 obligatoire pour toutes les communications
- Chiffrement AES-256 au repos pour les données sensibles
- Tokenisation des données de carte (aucun stockage PAN)
- Hachage bcrypt pour les mots de passe
- Rotation automatique des clés de chiffrement tous les 90 jours

5.4.2 Sécurité Applicative

- JWT avec durée limitée (15 min access token, 7 jours refresh token)
- Rate limiting par IP et par clé API
- Protection OWASP Top 10 (injection SQL, XSS, CSRF)
- Détection de fraude : règles configurables (montant max, fréquence, géolocalisation)
- Blocage automatique après 5 tentatives échouées

5.4.3 Conformité

- PCI-DSS niveau SAQ-A minimum
- Audit de sécurité (pentest) avant mise en production et annuellement

5.5 Performance et Scalabilité

Indicateur	Objectif	Mesure
Disponibilité (uptime)	99,9%	Monitoring 24/7
Temps de réponse API (P95)	< 2 secondes	APM
Temps de réponse API (P99)	< 5 secondes	APM
Transactions simultanées	500 minimum	Tests de charge
Délai de distribution	< 5 minutes	Monitoring interne

RTO	< 1 heure	Plan de reprise
RPO	< 15 minutes	Sauvegardes incrémentales

10. Livrables Attendus

10.1 Livrables Techniques

- Code source complet dans un dépôt Git
- Scripts de déploiement (Docker, Kubernetes)
- Base de données avec scripts de migration
- Suite de tests automatisés (unitaires, intégration, E2E)
- Documentation API au format OpenAPI 3.0
- Guide d'installation et de déploiement

10.2 Livrables Fonctionnels

- Manuel utilisateur panel admin
- Guide d'intégration marchands (exemples Python, JavaScript, PHP)
- Documentation sandbox
- Procédures d'exploitation

10.3 Livrables de Gestion

- Comptes-rendus hebdomadaires
- Rapports d'avancement par phase
- Rapport de pentest
- Procès-verbaux de recette signés

13. Conclusion

Ce cahier des charges définit de manière exhaustive les exigences techniques, fonctionnelles, réglementaires et contractuelles pour le développement de la passerelle de paiement Afrik'Fid.

Le modèle économique au cœur de cette passerelle — fondé sur une remise marchand (X%) redistribuée entre le client (Y%) et la plateforme (Z% = X − Y) selon le statut de fidélité — constitue la proposition de valeur différenciante d'Afrik'Fid. La passerelle doit automatiser l'intégralité de ce cycle de manière fiable, transparente et instantanée.

Le succès du projet repose sur le choix d'un prestataire expérimenté dans le domaine des fintech africaines et sur un pilotage rigoureux. Toute question peut être adressée à la Direction des Projets Numériques du Groupe Sixième Sens.

Pour le Client	Pour le Prestataire
Groupe Sixième Sens	À compléter
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____